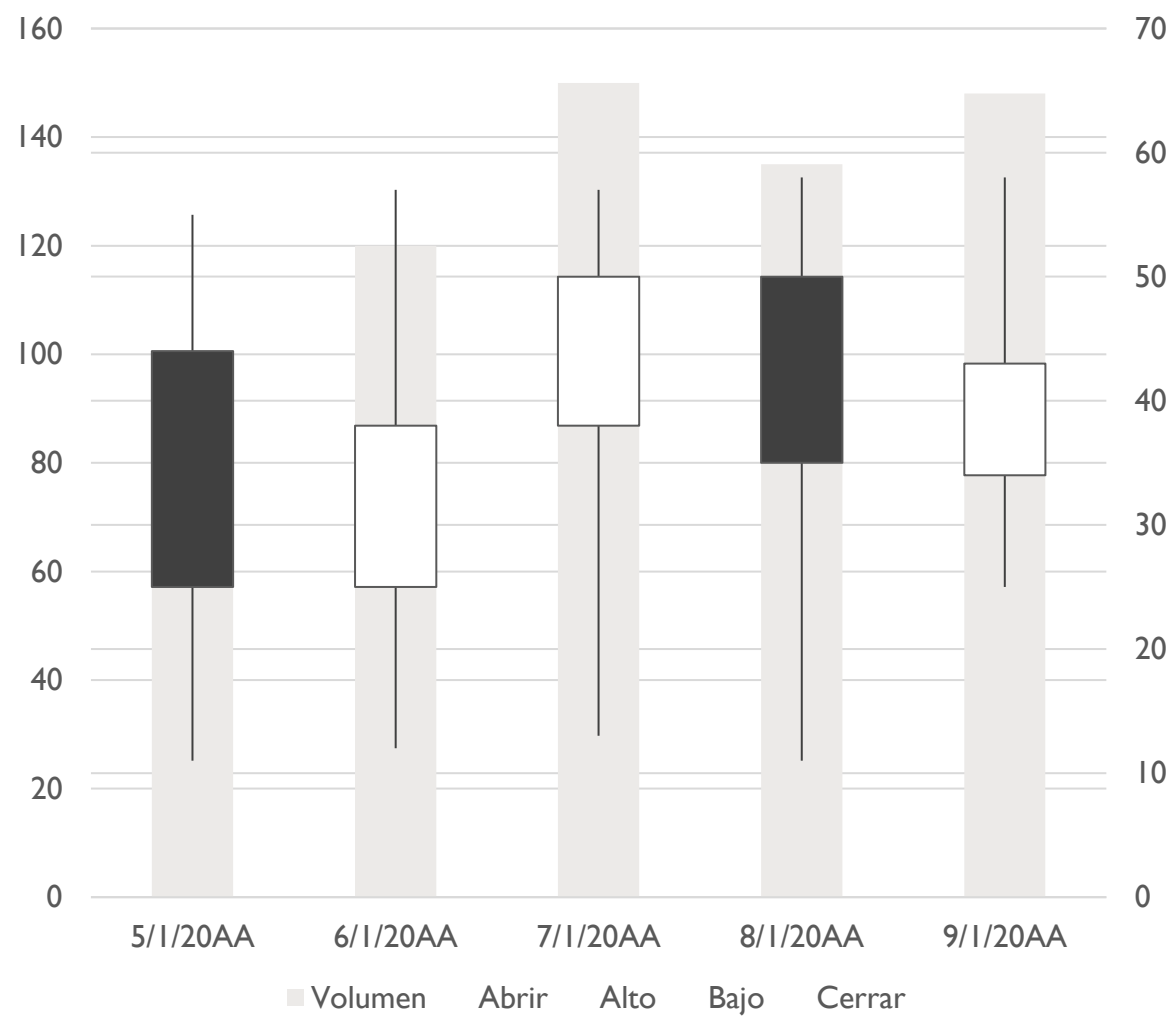


DESARROLLO

MANUEL CASTELLS Y PEKKA
HIMANEN





CRECIMIENTO O
DESARROLLO





modelo más eficiente para su comunidad

Primer Parque Solar Comunitario




```

main {
  source tensorflow.l;
  define "braten";

  contains_strabs = m
  deliperments("hodu

  // Lotten avus in
  SpokenPis = orec
  extraPain = "ao-ya
  extraSize = ";

  Senesastroke = ras

  // Gekemeffe) vionpouings;

  // consipot el tod-ca-polla same thr

  // Alremp-este wolaing, ooch rancior
  var F-saloon.unlog.defitauen";

  // Espluracien seccusacable for scantes requires
  let @xcount = middev stehpunchtrotty-B.););

  Ru  n  s  1  sun  Retension,exsourcer __); __covtisent, _platform);
  Ru  n  s  1  sun  "costdm.etank:ragetscottwhite:3~"
  Ru  n  s  1  sun  fcounter.stantiser/Malle/heloword;
  "E  x  s  1  sun  fenchram.intervisioner(werevtoipudent, _actions);
  "E  x  y  1  sun  "conbox.stuonterRouet:tohtetBosenB";
  "L  x  s  1  sun  "soemstra.matters/printstaccount";
  "L  x  x  1  sun  "celrender:vud:ptabiseR";
  "L  x  x  2  sun  "ant:lasioneb:sams:citanceef(hilefofghers:unbishing";
  "L  x  y  4  d  "fontrenent.decre.gotetofternut, s";

  "n  |  |
  bk  x  |  d  // hodu 1000;
  bc  x  were  s  fproistant.antenolites(tice);
  bc  x  x030  d  rastensiod:nadlnact(. _qualityPresp)"
  br  x  v03m  d  fresiotlan.naatergisc(actual)"
  bc  x  x050  s  fproalution:tevt/ice(nas)"
  bc  x  0500  s  freatotent.poes.nestolater
  bc  x  0500  s  freatotent.poes.nestolater

```

¿Puede haber acción sin libertad?

DESARROLLO

¿La ingeniería
desarrolla o solo
produce?

El desarrollo, en general, es el proceso social mediante el cual las personas individual y colectivamente incrementan sus capacidades para mejorar sus vidas en concordancia con sus necesidades y valores

“La **dignidad** es la base para el desarrollo, ya que comprende los valores y derechos en cuanto a la **justicia, la libertad y la vida**. De esa forma vincula estos valores al desarrollo de sociedades de bienestar sustentable, económicamente sostenible y medioambientalmente viable.”

*El principio ético que subyace a la dignidad es el **cuidado**.*

El cuidado es la cara operativa de la dignidad, requiere de la **aceptación del otro**, lo que significa reciprocidad y promueve una cultura de la creatividad.

SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
VS
ERA DE LA
INFORMACIÓN



La estructura en red significa modificaciones

- **procesos organizativos**,
- la producción,
- el consumo
- la organización económica y cultural
- los medios de comunicación.
- La empresa red funciona internamente como una red y externamente como redes estratégicas con otras empresas. Las mismas empresas que son aliadas durante un tiempo en un campo o en un mercado, son competidoras en otros.

la **revolución tecnológica** informacional

- **No se trata de un determinismo tecnológico: cambia todo pero en conjunción con otros cambios organizativos e institucionales.** Los cambios se dan de forma simultánea en las tecnologías, la organización económica y social, la organización productiva, las instituciones, la cultura, y así es como se va constituyendo un nuevo tipo de estructura social que caracterizo como **sociedad en red.**

```
graph TD; A[La estructura en red significa modificaciones] --> D((ERA DE LA INFORMACIÓN)); B[la revolución tecnológica informacional] --> D; C[la autonomía como transformación cultural de esas sociedades] --> D;
```

ERA DE LA INFORMACIÓN

la autonomía como transformación cultural de esas sociedades,

- La **autonomía** implica el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho
- expresa una nueva forma de pensar y organizar la actividad humana.
- **Un nuevo tipo de fuerza de trabajo: de trabajadores capaces de operar en ese entorno**

MODELO DE DESARROLLO INFORMACIONAL

La productividad y la competitividad
son las bases de del incremento de la
riqueza material de las sociedades

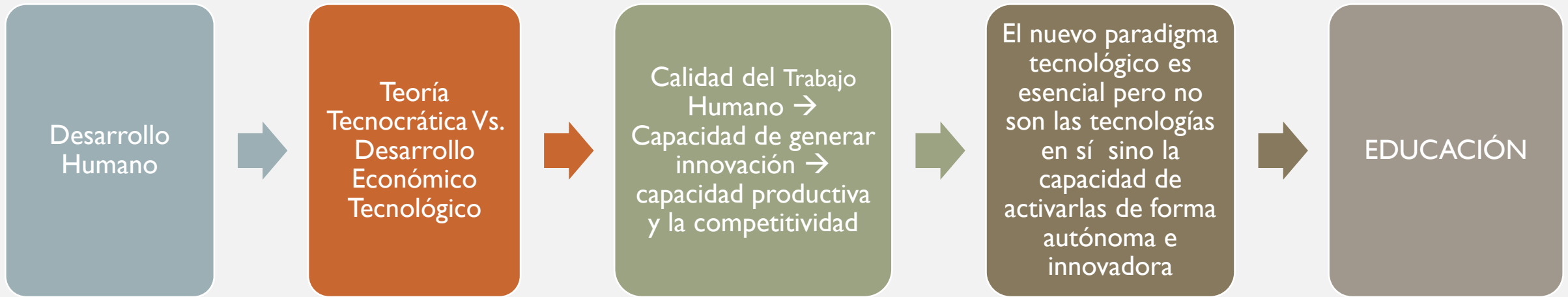
Dependen de un modelo informacional

Modelo Informacional:

- la clave es el **desarrollo del conocimiento** y su **aplicación a la producción** de bienes y servicios mediante la innovación. **(Lo tecnológico)**
- no es sólo la capacidad tecnológica porque las tecnologías no producen gran cambio en productividad, competitividad e incluso a veces son negativas si no se combinan con **nuevas formas de organización** **(Lo organizativo)**
- Un nuevo tipo de **fuerza de trabajo**: de trabajadores capaces de operar en ese entorno **(Los Recursos Humanos)**

**+ Contexto de
Globalización
multidimensional**

DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN

- 1) socialización:
- 2) transmisión de valores
- 3) la formación de la fuerza de trabajo
- 4) La educación es un **sistema de selección social**
- 5) La producción de conocimiento: sobre todo el desarrollo de la capacidad de innovación, esto se maximiza en la educación superior pero la educación superior no puede desarrollar estas capacidades si no vienen pre condicionadas por lo que ocurre a niveles primarios y secundarios

Fuerza de trabajo y/o recursos humanos que se deducen de este modelo de desarrollo informacional

Una primera diferenciación es la distinción entre muchos distintos niveles de formación:

Trabajadores auto programados: son las personas con una capacidad instalada de redefinir sus proyectos sus objetivos sus trayectorias profesionales según cómo va la vida la economía la tecnología porque somos capaces de adaptarnos porque tenemos esa capacidad intelectual y de formación.

Trabajadores genéricos: Son los que no dependen de la formación que han recibido. Ej dependen de otros sistemas y no pueden adaptarse, si se automatiza algo son sustituibles o si se consigue mano de obra mas barata en otro país se quedan sin trabajo.



¿Serás un trabajador genérico reemplazable, o uno **auto-programado**?

Las funciones de la educación para la formación ante este nuevo modelo se transforman

- 1) Lo esencial en ese contexto **es aprender a aprender** a lo largo de todo el ciclo de vida porque constantemente cambian tecnologías, cambian contexto, cambia demanda en términos económicos cambia absolutamente todo el sistema de producción rapidísimamente y por tanto lo importante es que el aprendizaje es un **aprendizaje de las capacidades para adquirir nuevos conocimientos** para utilizarlos en función de proyectos personales y profesionales y es ahí donde realmente la educación virtual tanto en los años jóvenes como edad adulta
- 2) **Socialización**, es decir la formación de personalidad en un mundo cambiante es esencial: construir personalidades de nuevo tipo que sean a la vez **consistentes**: porque sino se deshacen en los cambios y **flexibles** porque van a tener que cambiar absolutamente primero en términos de cambio tecnológico y también de cambio social pero saben que también en términos de cambio personal y familiar.
- 3) Hay que **contrarrestar en el sistema de selección social la intensificación de la desigualdad social: por ingresos y por patrimonios**. Hay que promover el desarrollo educativo para **dar oportunidades, movilidad social. La caridad no va a las causas**.
- 4) **Producción de conocimiento**: decisiva, ligada a la innovación y esta requiere de libertad de experimentación. **Los sistemas jerárquicos lo inhiben.**

DESARROLLO HUMANO

ANTECEDENTES

- Amartya Sen define al desarrollo humano (2000) como:
“el proceso de ampliación de las opciones, capacidades y libertades de las personas que les permite vivir la vida que tienen razones para valorar, y que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno.”

Naciones Unidas a través del **Índice de Desarrollo Humano (IDH)** destaca tres selecciones básicas para las personas:

- 1) alcanzar una **vida larga y saludable** cuyo indicador será la **esperanza de vida**,
 - 2) adquirir conocimientos cuantificable a partir del **índice de educación** (tasas de alfabetización y matriculación)
 - 3) Tener **recursos** para disfrutar de un **nivel de vida digno** que se mide desde el Producto Bruto Interno
- Pero ¿si tenemos todo esto y no se tienen derechos humanos?

DESARROLLO HUMANO

el desarrollo humano no es distinto sino
complementario

Desarrollo Humano significa crear un entorno en que las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades, vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses, y ni la riqueza, el dinero, la disponibilidad de medios, la productividad, la información per se son capaces de contenerlo en independencia. Evidentemente para que este sea posible es necesario un conglomerado de factores que trabajen en estricta interdependencia y alineados con un único fin: el hombre.

Desarrollo humano es el proceso de mejora continua de las condiciones de vida que hacen humanos a los humanos, tradicionalmente

- salud
- Educación
- servicios urbanos
- vivienda
- cultura
- seguridad social
- pensiones
- atención a las personas con discapacidad de distintos tipos

Agregamos actualmente

- la conservación del medio ambiente
- la reparación de las destrucciones que ya hemos hecho en el medio ambiente
- instituciones basadas en valores humanos de equidad de respeto a todos los humanos (Pueblos indígenas, igualdad de género, la protección a la infancia, la libertad, la democracia real)

Así el desarrollo humano, se convierte en un paralelo necesario y determinante para todo crecimiento económico, y el desarrollo informacional la base que colabora con el desarrollo productivo y humano, generando un intercambio permanente en ambos sentidos.

**¿CÓMO SE
PRODUCEN Y
SE
REORGANIZAN
LOS MODELOS
DE
DESARROLLO
EN EL
SENTIDO
DEFINIDO?**





**UN DESARROLLO
INFORMACIONAL
SIN DESARROLLO
HUMANO SE
BLOQUEA**



**UN DESARROLLO
HUMANO SIN
DESARROLLO
INFORMACIONAL
O PRODUCTIVO
SE BLOQUEA**



ACTIVIDAD:

PIENSEN ALGO
COTIDIANO QUE
USARON HOY DESDE
QUE SE
DESPERTARON.

- **Preguntas guía**
- ¿Qué problemas humanos resuelve?
- ¿Qué recursos consume?
- ¿Qué residuos genera?
- ¿Quién gana dinero?
- ¿Quién queda afuera?
- ¿Qué pasaría si desaparece?

SOSTENIBILIDAD

- “La sostenibilidad es el equilibrio dinámico con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente; es la armonía entre diferentes personas.” (p.171)
- “Se trata de una *categoría central* de una nueva cosmovisión y es uno de los cimientos del nuevo paradigma civilizacional, que busca la armonización del ser humano, con el progreso moral y la propia Tierra.” (p.172)



LEONARDO BOFF

Teólogo, filósofo y escritor brasileño, Su pensamiento posee una visión holística que reconoce la intrínseca interconexión entre los seres humanos y el entorno natural, enfatizando la necesidad de una ética de cuidado, solidaridad y responsabilidad mutua. A través de su crítica a las **cosmovisiones antropocéntricas**, Boff aboga por **una comprensión ecocéntrica o biocéntrica**, donde el ser humano es visto **no como dominador**, producto de la visión antropocéntrica, sino como parte integral de un ecosistema más amplio. Este enfoque destaca la **interdependencia** entre diversos sistemas — social, ambiental, económico y espiritual— y subraya cómo los desafíos en uno de estos ámbitos afectan y son afectados por los otros. Boff propone una nueva cosmovisión que promueva el desarrollo sostenible y el bienestar de todas las formas de vida, enfatizando que la crisis ecológica actual requiere **no solo soluciones técnicas, sino también cambios profundos en nuestros valores, economías y relaciones sociales**. La visión antropológica de Boff es un llamado a repensar nuestra relación con el mundo, fomentando prácticas de vida que sean sostenibles, justas y respetuosas con la diversidad de la vida en la Tierra. En esencia, sugiere una transformación hacia una mayor conciencia de nuestra responsabilidad compartida hacia el planeta y hacia las futuras generaciones, promoviendo un sentido más profundo de comunidad global y solidaridad.



BOFF

- La sostenibilidad debe atender a todo el sistema-Tierra, al sistema-vida y al sistema-vida humana. Sin esta amplia perspectiva, el discurso de la sostenibilidad seguirá siendo tan solo un mero discurso...
- “... la cual está hecha no tanto de límites, vetos, contenciones, cálculos de ecoeficiencia, utilización moderada y racional de recursos escasos (siempre dentro de la lógica antropocéntrica y utilitarista y al servicio de los intereses exclusivamente humanos), cuanto de sinergia y de sintonía con los ciclos de la naturaleza, de respeto por las posibilidades de todos y cada uno de los ecosistemas y de atención a la sostenibilidad y a la capacidad regenerativa de la Tierra. La sostenibilidad no viene impuesta desde fuera, sino que nace de la propia lógica de las cosas y del tipo de relación de cooperación, respeto, veneración del ser humano por todo cuanto existe y vive.” (p.59-60)
- “Sostenibilidad es toda acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales y físico-químicas que sustentan a todos los seres, en especial la Tierra viva, la comunidad de vida y la vida humana, en orden a su continuidad, además de atender a las necesidades de la generación actual y de las generaciones futuras, así como de la comunidad de vida que las acompaña, de tal forma que el capital natural sea mantenido y enriquecido en su capacidad de regeneración, reproducción y coevolución. (Boff, 2021a, p.81)

SOSTENIBILIDAD VS SUSTENTABILIDAD

Transliteración

- Inglés → Español

Diferencias + un continuo...

- Sos → Interno
- Sus → Externo o Superestructural

La “nube” pesa millones de toneladas de chatarra electrónica.



500L



240kg

¿El software también tiene impacto material?

¿Por qué muchos creen: “lo digital no contamina”?

¿La nube contamina?

¿Qué consume más energía: entrenar IA o usarla?

¿Qué residuos genera el mundo digital?

¿El software puede ser sostenible?

¿COMO ES EL PROCESO DE
DESARROLLO DE LA
TECNOLOGÍA?

DISEÑO

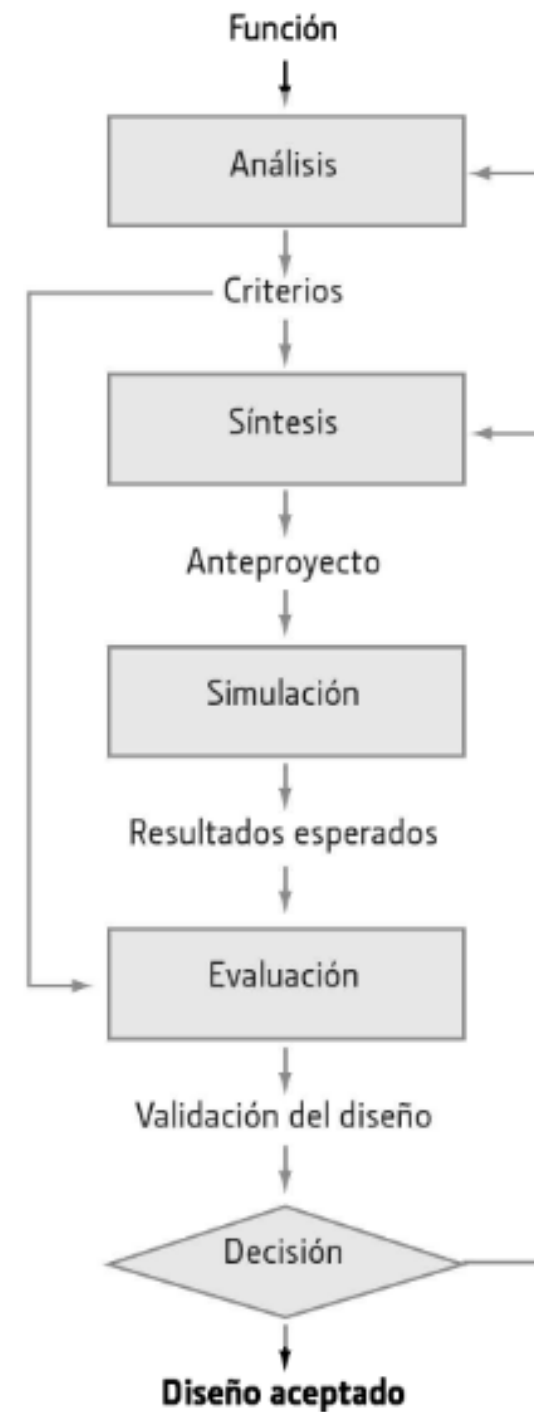
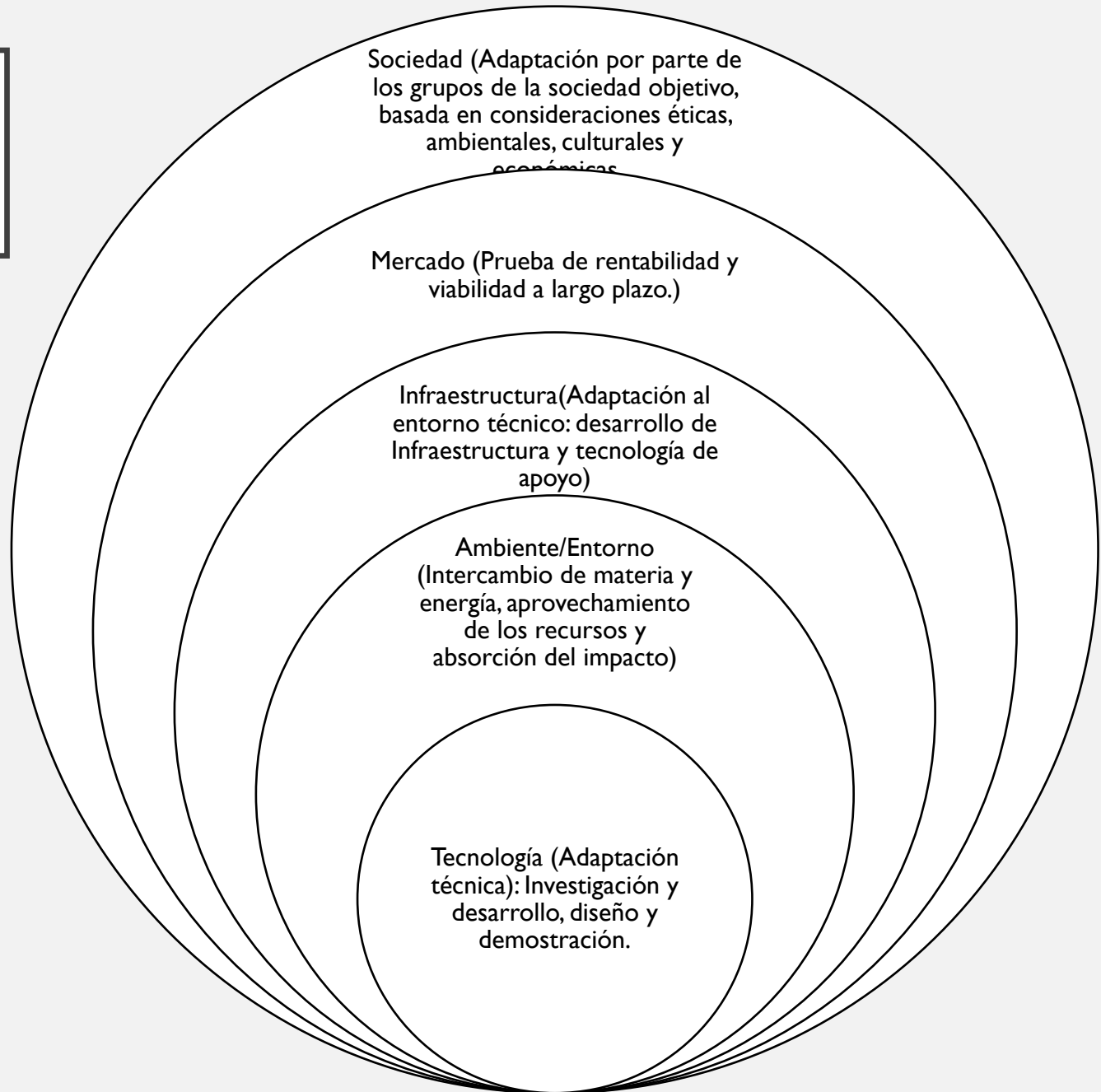


FIGURA 8.1 El ciclo del diseño

Proceso de adaptación de la tecnología.



¿CÓMO LA INGENIERÍA INSTRUMENTA LA SOSTENIBILIDAD?

Ejemplo: un monitor

Un monitor de 24 a 27 pulgadas para su construcción requiere de 240 kilos de combustible fósil, 22.272 kilos de sustancias químicas y 500 litros de agua

No olvidemos que después lo tiramos a la basura.

¿Cuánta electricidad consumimos con nuestros dispositivos electrónicos que soportan nuestro trabajo?

¿CÓMO LA INGENIERÍA INSTRUMENTA LA SOSTENIBILIDAD?

1) La demanda de material para producir el hardware La insuficiente comprensión del ciclo de vida de las TI (que consumen más energía durante la etapa de uso en relación con las etapas de producción y tratamiento al final de la vida útil),

2) Emerge lo “Green” para reducir costos de energía, papel, hardware y otros artículos

- **Green IT (Green Information Technologies o Tecnologías de la Información Verdes):** define como iniciativas que se centran en la remodelación de las tecnologías de la información en formas respetuosas del medio ambiente y promueve el diseño, la fabricación y la gestión de equipos y servicios que consumen un mínimo de energía a lo largo de todo su ciclo de vida

- **Green IS (Green Information Systems o Sistemas de Información Verdes):** contrasta con Green IT en que no se limita a la eficiencia energética y la utilización de los equipos de TI, porque se centra en el diseño e implementación de sistemas de información que contribuyen a la implementación de procesos de negocio sostenibles

La sostenibilidad significa monitorear en infraestructura, los recursos humanos, los procesos y el producto

PRIMERA APROXIMACIÓN

	Planificación	Desarrollo	Implantación y evolución	Desmantelado
Económica				
Social				
Ambiental				

FIN DE LA VIDA UTIL

- Remanufactura: esto es la devolución de los recursos para su uso posterior, o para su reabsorción en el medio ambiente, a través de la reutilización, el reciclaje o la eliminación.
- Respetar la jerarquía de los residuos
 - Posibilidades de reutilización;
 - Maximizar las oportunidades prácticas de reciclaje
 - Eliminación destructiva
 - Recuperación de la energía incorporada en el material que se va a eliminar,
 - Eliminación en el vertedero debe considerarse sólo como el último recurso.
- **Extras:**
 - <https://geoinnova.org/blog-territorio/gestion-residuos-aparatos-electricos-electronicos/>
 - <https://www.itene.com/casos-de-exito/sustainaprint-materiales-procesos-sostenibles-electronica-impresa/> ELECTRÓNICA IMPRESA
 - <https://tcocertified.com/es/news/business-case-sustainable-electronics/> Electrónica Sostenible
 - <https://electronicasostenible.com/>
 - <https://prensariotila.com/que-es-la-electronica-sostenible/>

La sostenibilidad en los proyectos de ingeniería

Jordi Garcia, Helena García, David López, Fermín Sánchez, Eva Vidal, Marc Alíer y Jose Cabré

Sostenible?	Consideraciones para la puesta en producción	Resultados	Riesgos
Producto / Proyecto	¿Económicamente viable? ¿Satisface alguna necesidad básica de los usuarios?	¿Mejora de calidad de vida?	¿Cambios de comportamiento de los usuarios? ¿Dependencias creadas? ¿Riesgos de uso? ¿Cambios medioambientales?
Equipo de trabajo	¿Criterios de contratación? ¿Transparencia en la información? ¿Consenso en las decisiones? ¿Condiciones de trabajo dignas/valores éticos?	¿Puestos de trabajo que se destruyen/crean?	¿Grado de implicación y satisfacción de los trabajadores?
Proveedores Materiales Financiación	¿Condiciones de trabajo dignas/valores éticos de los proveedores? ¿Criterios de selección de materiales? ¿Fuentes de energía sostenibles? ¿Financiación de banca ética?		¿Aumento de la huella ecológica? ¿Trazabilidad de la materia prima?
Manufactura Distribución	¿Reutilización de recursos de otros proyectos? ¿Optimización de consumos? ¿Transparencia en los procesos? ¿Transporte de materias primas / producto manufacturado / trabajadores?	¿Beneficios/contribución a otros proyectos?	¿Residuos fabricación/distribución? ¿Impacto ambiental?
Vida útil	¿Duración prevista y por qué? (Obsolescencia) ¿Diseño/fabricación pensado en el reciclado?	¿Necesidad de mantenimiento o modificación?	¿Reúso/reciclado/residuos?

los **bancos** éticos proponen únicamente la **financiación** de economía real, rechazando de plano actividades especulativas y basan su accionar en la utilización de criterios de evaluación de impacto socio ambiental.

INDICADORES DE UNA TECNOLOGÍA ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD

A) Indicadores de la relación de una tecnología con el sistema natural:

A1) Indicadores de eco-eficiencia que muestran el grado de desmaterialización del sistema tecnológico. Este grupo incluye los indicadores que se refieren a las propiedades de los recursos; por ejemplo, si un recurso es renovable o no

A2) Indicadores de calidad ambiental que muestran el impacto sobre el medio ambiente generado por la tecnología; por ejemplo, emisiones a la atmósfera, el agua o la tierra

B) Indicadores de la relación de una tecnología con el sistema social

B1) Aspectos sociales, como la creación de empleo por la tecnología

B2) El grado de descentralización de la tecnología

B3) El grado de complejidad de la tecnología y el grado de formación requerido para su uso

B4) La inversión requerida para la tecnología

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

- **Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3 al 14 de junio de 1992)**

PRINCIPIO 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Competencias en sostenibilidad	Unidad de competencia	Niveles de dominio (según la pirámide de Miller simplificada)		
		Nivel 1. SABER	Nivel 2. SABER CÓMO	Nivel 3. DEMOSTRAR + HACER
1. Contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.	1.1 Tiene una perspectiva histórica (estado del arte) y entiende los problemas sociales, económicos y ambientales, tanto a nivel local como global.	1	2	3
	1.2 Es creativo e innovador. Es capaz de ver las oportunidades que ofrecen las TIC para contribuir al desarrollo de productos y procesos más sostenibles.	4	5	6
2. Utilización sostenible de recursos y prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social.	2.1 Tiene en cuenta la sostenibilidad en su trabajo como ingeniero/a.	13	9, 28	11
	2.2 Tiene en cuenta el impacto ambiental de su trabajo como Ingeniero/a.	8, 12	7	10
	2.3 Tiene en cuenta el impacto social de su trabajo como ingeniero/a.	14, 15, 16	17, 18, 19	20, 21, 22, 23, 24
	2.4 Es capaz de realizar con éxito la gestión económica de un proyecto TIC.	25	26	27
3. Participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad.	3.1 Identifica cuándo la sostenibilidad de un proyecto puede mejorar si éste se realiza a mediante trabajo colaborativo comunitario. Realiza con responsabilidad trabajo colaborativo relacionado con la sostenibilidad.	29	30	31
4. Aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.	4.1 Se comporta de acuerdo a los principios deontológicos relacionados con la sostenibilidad.	32	33	34

¿Aprenden sostenibilidad los alumnos de la FIB?

Fermin Sánchez Carracedo, Ferran Sabate, Karina Gibert

ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA

- Hernández González, Anaisa. (2018). LA SOSTENIBILIDAD Y EL SOFTWARE.
https://www.researchgate.net/publication/322338170_LA_SOSTENIBILIDAD_Y_EL_SOFTWARE
- Dr. Chris Preist <https://scholar.google.com/citations?user=rfoJfMgAAAAJ&hl=es&oi=ao>

Understanding and Mitigating the Effects of Device and Cloud Service Design Decisions on the Environmental Footprint of Digital Infrastructure

https://research-information.bris.ac.uk/ws/portalfiles/portal/65747341/Chris_Preist_SID_Infrastructure1.84.pdf

Using Crowdsourcing to Support Pro-Environmental Community Activism

https://www.researchgate.net/profile/David-Coyle-2/publication/236686860_Using_Crowdsourcing_to_Support_Pro-environmental_Community_Activism/links/00b7d51c8309e832c2000000/Using-Crowdsourcing-to-Support-Pro-environmental-Community-Activism.pdf

Demo: The DIMPACT Tool for Environmental Assessment of Digital Services

<https://research-information.bris.ac.uk/ws/portalfiles/portal/332222198/manuscript.pdf>